

Devoir à la maison n° 18

À rendre le 21 avril

Soit E un ensemble, on appelle *dérangement* de E une permutation E sans aucun point fixe, i.e. une application $\sigma : E \rightarrow E$ bijective vérifiant $\forall x \in E, \sigma(x) \neq x$.

Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, on note d_n le nombre de dérangements d'un ensemble à n éléments, et on pose $d_0 = 1$.

1) *Question préliminaire*

a) Montrer que, pour tout $n, \ell \in \mathbb{N}$ vérifiant $\ell \leq n$, on a

$$\sum_{k=0}^{n-\ell} (-1)^k \binom{n+1-\ell}{k} = (-1)^{n-\ell}.$$

b) En déduire que, pour tout $n, \ell \in \mathbb{N}$ vérifiant $\ell \leq n$, on a

$$\sum_{k=\ell}^n \binom{n+1}{k} (-1)^{k-\ell} \binom{k}{\ell} = (-1)^{n-\ell} \binom{n+1}{\ell}.$$

c) Montrer la formule d'inversion de Pascal : pour tout $u, v \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, si

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u_k,$$

alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} v_k.$$

Indication : on pourra mettre en œuvre un raisonnement par récurrence.

2) Soit $1 \leq k \leq n$ et $A \subset E$ de cardinal k . Combien y a-t-il de permutations de E ayant exactement pour ensemble de points fixes A ?

3) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k.$$

4) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

5) Montrer que

$$d_n \sim \frac{n!}{e}.$$

— FIN —